SMD Challenge Badge 2

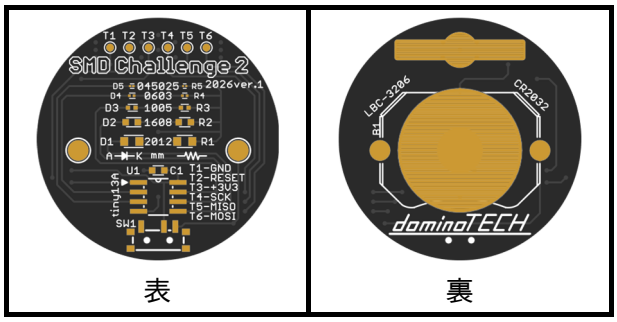
Manual 2026 ver1

045025(0.45mm x 0.25mm)はんだ付けに挑戦する基板

dominoTECH

「手作業でどれだけ小さな表面実装部品を正確にはんだ付けできるのか？」そんな好奇心から生まれた、挑戦意欲を掻き立てる上級者向けのはんだ付けチャレンジキットです。

0603よりも小さい045025サイズの極小LEDを使ったとても精密なはんだ付けを、楽しみながら体験してもらいたいと思い、このキットを用意しました。
非常に難易度の高い電子工作キットになっています。
組み立てに失敗しても保証しかねます。



原寸大

2000円

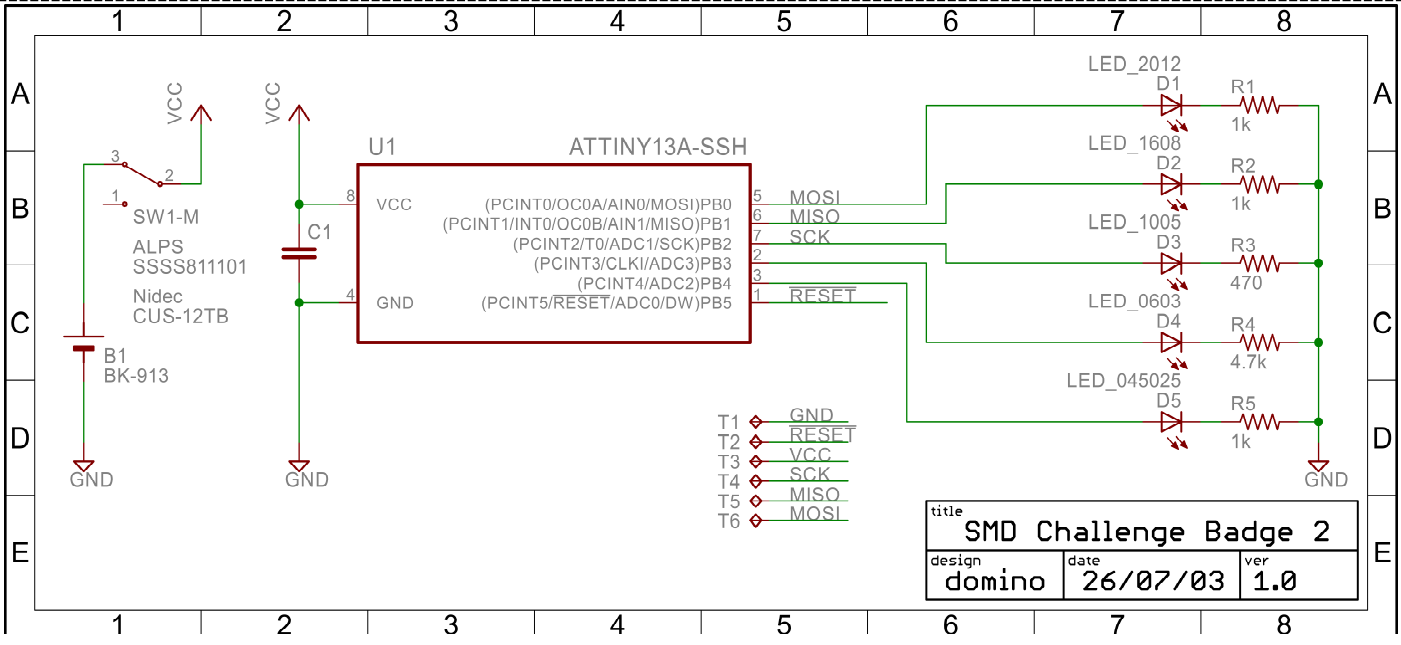
※ゴマ粒より小さいサイズの電子部品を、手作業なんかではんだ付けに挑戦する事自体がそもそも間違っています。このサイズのはんだ付けに成功してしまうと、様々な人から狂人と認定される可能性があります。注意してください。

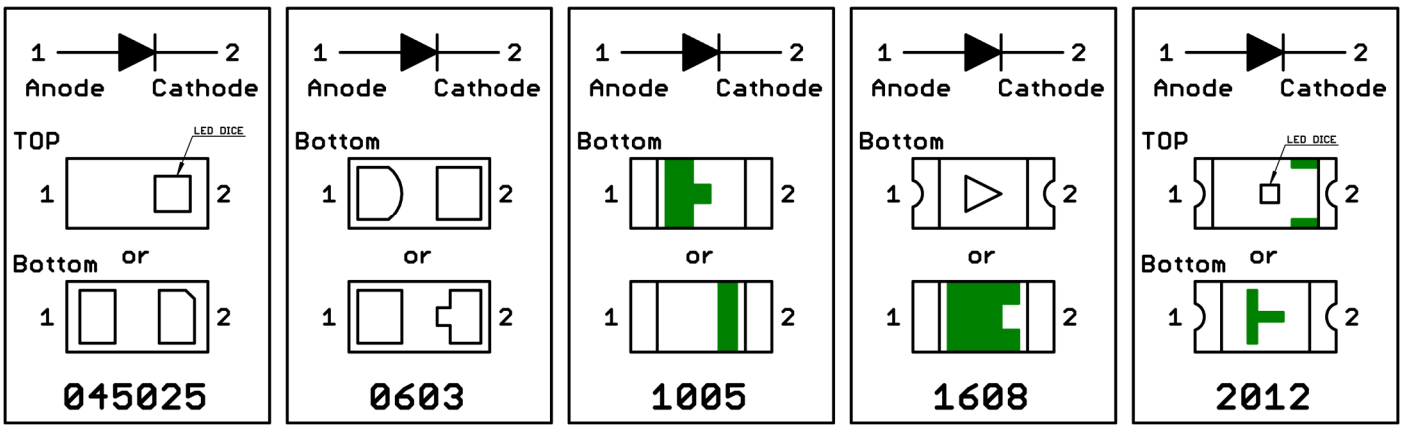
※SMD Challenge BadgeはCC BY-SA 3.0 USライセンスで公開しています。aspro648のAttiny85Challengeを基に改変、Maker's Box SMD Challengeを参考にしています。
https://github.com/aspro648/KiCad/tree/master/projects/Attiny/Attiny85Challenge
本キットは同一ライセンスで公開しています。ライセンス詳細
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us

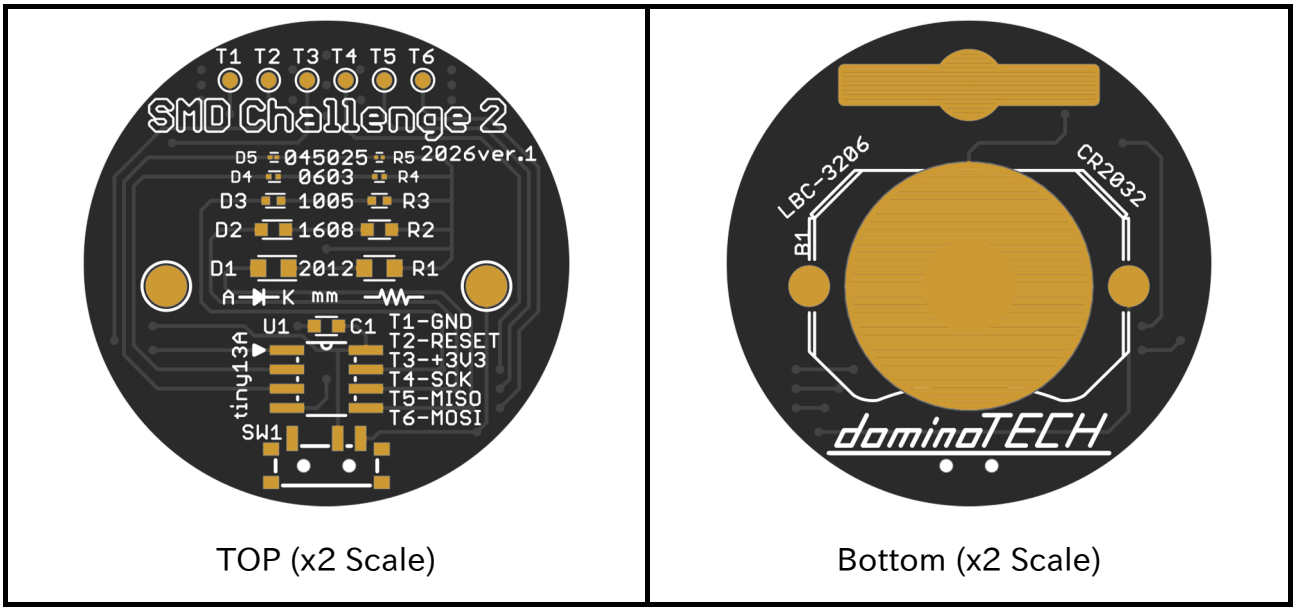
●部品表

R1 = 2012 1000ohm	D1 = 2012 Red LED
R2 = 1608 1000ohm	D2 = 1608 Orange LED
R3 = 1005 470ohm	D3 = 1005 Yellow LED
R4 = 0603 4700ohm	D4 = 0603 Green LED
R5 = 0402 1000ohm	D5 = 045025 Blue LED
C1 = 1608 0.1uF	U1 = ATtiny13A 8SOIC

SW1 = SSSS811101 or CUS-12TB
B1= BK-913 ※(裏面に実装)
Battery ＝ CR2032
貴和製作所 ウラピンNo.101 ニッケル※(裏面に実装)
※0603,045025は予備が入っています。
余った場合は…眺めて楽しんでください！







TOP (x2 Scale)　　Bottom (x2 Scale)

●基板仕様

・型番 LBC-3206 外形:32mm 厚み:1.6mm 両面基板 材質:FR4-Standard TG 135-140表面処理:有鉛はんだ

●用意するもの

・はんだごて（できれば温度調節できるもの。コテ先にスズメッキ線を巻きつけて細いコテ先として使う方法もあります。）
・鉛入りはんだ（0.3mmなどの細いもの “HOZAN H-712” “HAKKO FS311-03101”など）
・フラックス（”サンハヤト HB-L15F” ”サンハヤト HD-F25” “HOZAN H-722” “HAKKO FS242-10”など）
・高級なピンセット（部品をしっかり保持することができるもの）
・拡大鏡や実体顕微鏡（あれば作業が楽です。）
・たくさんの忍耐、粘り強さ、そして前向きな姿勢！ (A lot of patience, persistence, and a positive attitude!)

●製作

・表面（TOP）からはんだ付けしてください。先に裏面をはんだ付けすると難易度が高くなりすぎます。
・抵抗やコンデンサやLEDを大きい順からはんだ付けしてください。
　→小さい方からはんだ付けすると、失敗し、やる気がなくなる危険があります。大きなLEDからはんだ付けしてください。
・LEDは極性がある部品です。非常に気をつけてはんだ付けしてください。（参考資料のカソードの向きは一例です。）
　→この基板では逆向きにはんだ付けされたLEDは光りません。間違えたら諦めてください。50:50の確率です。
・LEDのはんだ付け時に樹脂部を上からピンセットで押さえないでください。
　→樹脂部の傷、欠け、剥がれ、変形や内部のワイヤーの断線が起こり、点灯不良の原因となります。
・SW1のスイッチは熱に気をつけながら慎重にはんだ付けしてください。
・U1のマイコンは向きがあります。注意してはんだ付けしてください。
・裏面は電池ボックスの向きに注意しながらはんだ付けしてください。
・ウラピンNo.101のはんだ付けはピンを開いた状態で針を右側、止め金具を左側になるようにはんだ付けしてください。
・最後にフラックスクリーナー（”FL-500” “FL-L15”）やイソプロピルアルコールなどでフラックスを除去して完成です。
・T1-T6はマイコン書き込み用の端子です。ピッチは2.54mmになっています。書き込み済みの場合は使用しません。
・完成しても、しなくてもTwitterで #SMD_Challenge2 で投稿!!!
・チャレンジだからLEDが光らないところがあっても大丈夫!!!自分を褒めよう!!!

※0603LEDは秋月電子で購入できます。型番:OSB50201C1E 販売コード 118279
　0603抵抗はDigiKeyで手に入ります。型番:WR02X102 JAL
　045025LEDはDigiKeyで入手できます。型番:APG015VBC/S-5MAV
　0402抵抗はDigiKeyで入手できます。型番:PFR02S-102-JNH

GitHub

●注意事項

・電池CR2032はマイナスの面が基板側になるように入れてください。
・この基板は鉛入りのはんだを使用しています。RoHS非対応です。
・とっても小さい部品があります。部品を紛失した場合は各自頑張って入手してください。（困ったときは連絡ください。）
・はんだ付け作業時は怪我や火傷に注意して、煙の吸入に注意して換気を行ってください。

●連絡先

Twitter : @dominodaosi106　Discord : dominodaosi106　Mail : dominodaosi106@gmail.com